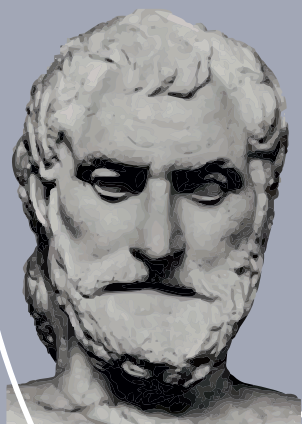


Μαθηματικά

Β' μέρος



Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ' Τάξης

Γενικού Λυκείου

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
& Σπουδών Υγείας
και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

B' ΜΕΡΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ανδρεαδάκης Στυλιανός
Κατσαργύρης Βασίλειος
Μέτης Στέφανος
Μπρουχούτας Κων/νος
Παπασταυρίδης Σταύρος
Πολύζος Γεώργιος

- Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
- Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης
- Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης
- Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης
- Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
- Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Θωμαΐδης Ιωάννης

- Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ανδρεαδάκης Στυλιανός
Κατσαργύρης Βασίλειος
Μέτης Στέφανος
Μπρουχούτας Κων/νος
Πολύζος Γεώργιος

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Αδαμόπουλος Λεωνίδα

- Επίτιμος Σύμβουλος του Π.Ι.

Δακτυλογράφηση:
Σχήματα:

Γαρδέρη Ρόζα
Μπούτσικας Μιχάλης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
European Union



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ' Τάξης

Γενικού Λυκείου

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
& Σπουδών Υγείας
και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Β' ΜΕΡΟΣ

Ανδρεαδάκης Στυλιανός
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατσαργύρης Βασίλειος
Καθηγητής Β/θμιας εκπαίδευσης

Μέτης Στέφανος
Καθηγητής Β/θμιας εκπαίδευσης

Μπρουχούτας Κων/νος
Καθηγητής Β/θμιας εκπαίδευσης

Παπασταυρίδης Σταύρος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Πολύζος Γεώργιος
Καθηγητής Β/θμιας εκπαίδευσης

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιλαμβάνει την ύλη των Μαθηματικών, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου.

Το βιβλίο αυτό προήλθε από αναμόρφωση του βιβλίου των Μαθηματικών της 2ης και της 4ης δέσμης της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και αποτελείται από δύο μέρη.

- Το πρώτο μέρος, που φέρει τον τίτλο ΑΛΓΕΒΡΑ, αποτελείται από δυο κεφάλαια.

— Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στη Θεωρία των Πινάκων, η οποία μεταξύ άλλων είναι ένα εργαλείο για τη μελέτη των Γεωμετρικών Μετασχηματισμών και των Γραμμικών Συστημάτων, τα οποία μελετώνται στο ίδιο κεφάλαιο.

— Το δεύτερο κεφάλαιο εισάγει στους Μιγαδικούς Αριθμούς, οι οποίοι είναι προέκταση των Πραγματικών Αριθμών. Οι Μιγαδικοί Αριθμοί ανακαλύφθηκαν την περίοδο της Αναγέννησης στην προσπάθεια επίλυσης εξισώσεων τρίτου βαθμού. Όμως, στους αιώνες που ακολούθησαν αποδείχτηκε η μεγάλη σημασία τους για πάρα πολλά προβλήματα της μαθηματικής επιστήμης και των εφαρμογών της.

Το κεφάλαιο αυτό έχει ληφθεί από το βιβλίο των Μαθηματικών Θετικής Κατεύθυνσης Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου των συγγραφέων: Αδαμόπουλου Λ., Βισκαδουράκη Β., Γαβαλά Δ., Πολύζου Γ. και Σβέρκου Α.

- Το δεύτερο μέρος, που φέρει τον τίτλο ΑΝΑΛΥΣΗ, αποτελείται από τρία κεφάλαια.

— Το πρώτο κεφάλαιο σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα. Είναι το πέρασμα από τις πεπερασμένες πράξεις στις «άπειρες διαδικασίες». Τα σπέρματα της έννοιας του ορίου υπάρχουν ασφαλώς με πολύ σαφή και συγκεκριμένο τρόπο στα γραπτά του Αρχιμήδη. Η ανάπτυξη, όμως, αυτής της έννοιας έγινε στα χρόνια της Αναγέννησης και έκτοτε κατέχει κεντρική θέση στον κόσμο των μαθηματικών εννοιών.

Κατ' αρχάς στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικές – και ήδη γνωστές στους μαθητές – έννοιες των συναρτήσεων, καθώς και μερικές ακόμη βασικές έννοιες της Ανάλυσης. Στη συνέχεια εισάγεται η έννοια του ορίου στο $x_0 \in \mathbb{R}$, η έννοια του ορίου στο $+\infty$ και στο $-\infty$ και δίνονται οι πιο χαρακτηριστικές ιδιότητές του. Τέλος, δίνεται η έννοια της συνέχειας μιας συνάρτησης και παρουσιάζονται οι βασικότερες ιδιότητές της.

— Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες της παραγώγου και του ολοκλήρωματος αντιστοίχως και γίνεται χρήση των εννοιών αυτών σε πολλές εφαρμογές. Η παράγωγος και το ολοκλήρωμα είναι κατά κάποιο τρόπο οι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Σε μια έκφρασή τους είναι η κλίση της

εφαπτομένης και το εμβαδόν, σε άλλη η ταχύτητα και το μήκος της τροχιάς ενός κινητού κτλ.

Αυτό το βιβλίο ως ανθρώπινο δημιούργημα δεν είναι τέλειο. Ο μόνος τρόπος για να έχουμε στα σχολεία μας ύστερα από μερικά χρόνια ένα καλύτερο μέσο διδασκαλίας είναι ο νηφάλιος και ελεύθερος διάλογος, τον οποίο η επιστημονική παράδοση έχει καθιερώσει για αιώνες τώρα. Γι' αυτό το λόγο η συγγραφική ομάδα με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα δέχεται σχόλια και παρατηρήσεις για το βιβλίο από οποιονδήποτε – συνάδελφο, μαθητή ή άλλο πολίτη – ενδιαφέρεται για τα ζητήματα της παιδείας. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μεσογείων 396, 153 10 Αγία Παρασκευή.

Οι Συγγραφείς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β' ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Όριο - συνέχεια συνάρτησης Σελ.

1.1	Πραγματικοί Αριθμοί	11
1.2	Συναρτήσεις	14
1.3	Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση	30
1.4	Όριο συνάρτησης στο $x_0 \in \mathbb{R}$	39
1.5	Ιδιότητες των ορίων	47
1.6	Μη πεπερασμένο όριο στο $x_0 \in \mathbb{R}$	58
1.7	Όριο συνάρτησης στο άπειρο	64
1.8	Συνέχεια συνάρτησης	70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Διαφορικός Λογισμός

2.1	Η έννοια της παραγώγου	91
2.2	Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης	104
2.3	Κανόνες παραγώγισης	111
2.4	Ρυθμός μεταβολής	123
2.5	Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού	127
2.6	Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής	132
2.7	Τοπικά ακρότατα συνάρτησης	140
2.8	Κυρτότητα - σημεία καμπής συνάρτησης	154
2.9	Ασύμπτωτες - Κανόνες De L'Hospital	161
2.10	Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης	169

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Ολοκληρωτικός Λογισμός

3.1	Αόριστο ολοκλήρωμα	185
3.2	Μέθοδοι ολοκλήρωσης	191
3.3	Διαφορικές εξισώσεις	200
3.4	Ορισμένο ολοκλήρωμα	208
3.5	Η συνάρτηση $F(x) = \int_a^x f(t)dt$	215
3.6	Θεώρημα Μέσης Τιμής Ολοκληρωτικού Λογισμού	222
3.7	Εμβαδόν επιπέδου χωρίου	224

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 247

B' ΜΕΡΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ

